

AI 概論與實作體驗

#3 MCU (II)

演算法 (Algorithm)

解決問題的方法

演算法是 AI 的靈魂，
也是程式設計的基礎，
現今的生成式 AI 利用
多模態輸入處理問題，
靠的就是分析事件後利用
演算法判斷並尋找解
法。

人類處理事情時腦中其
實也在跑演算法，專家
系統便是將人腦中的演
算法具象化的成品。



NVIDIA Keynote at COMPUTEX 2023 [Link](#)

補充：演算法能力的標準

程式能力檢測/檢定

已有明確分級的程式競賽題目來說，CPE 將 UVa 題庫分為 5 個星等，三星題需要能**熟練使用進階演算法**才能解出，以上次 (2026/05/26) 來說，答題並答對約占考生 1%。
或以 APCS 為例，分數標準達到五級代表**具備基礎演算法程序運用能力**。

報名考試

計分版 ▾

解題紀錄 ▾

申請成績單

個人資料 ▾

繳費

GUEST

登出

2026/05/26 CPE

2026/05/26 CPE (平均答對題數：0.75)

題號/題目	測資	繳交次數 (A)	作答人數 (B)	答對人數 (C)	繳交答對率 (D)	作答對 (E)
P1-uva11639 : Guard the	測資	3586	1620	706	21.020%	40.1

今天的目標

進階燈泡閃爍實作

第奇數次點亮 LED 時，LED 長亮；
第偶數次點亮 LED 時，LED 閃爍。

要用到的新知識：

變數

邏輯判斷

防彈跳

先來學怎麼用按鈕點亮燈



有兩根或四根針腳 (pins) 的版本，
當按下按鈕時，兩根的按鈕開關兩
根針腳互通，四根針腳的同向互
通。

因為金屬**彈性碰撞**與非自鎖式按鈕
的特性，通常需要設定防彈跳
(Debounce) 機制解決彈跳問題。



按鈕開關開燈實作

使用變數儲存上次數位 (Digital) 腳位寫入 (Write) 的狀態 (HIGH / LOW ※屬於布林值)



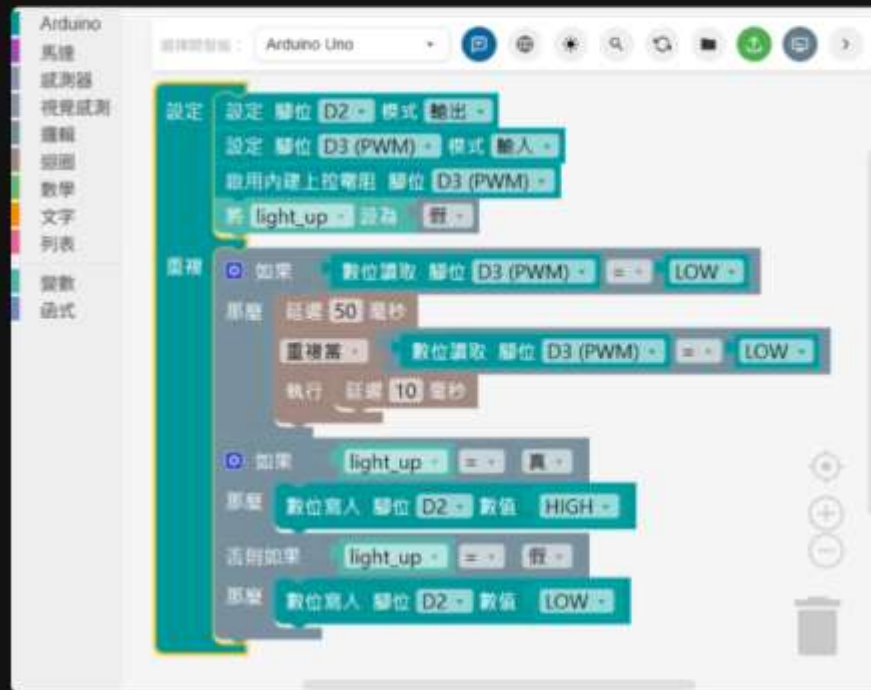
布林值 (BOOLEAN)，只有 TRUE (1) 與 FALSE (0) 兩種值的資料類型，數位腳位的 HIGH 與 LOW 其實也是布林值。

也就是當「按下按鈕」被觸發時，MCU 會讀取預先儲存的變數來判斷目前燈光狀態。這是因為 LED 僅能被動接收電位，MCU 自身無法主動向外部硬體查詢狀態；MCU 必須透過變數記錄「上次輸出的電位狀態 (HIGH / LOW)」，才能據此決定本次按下按鈕時，應切換為送出或停止送出電位。

按鈕開關開燈實作

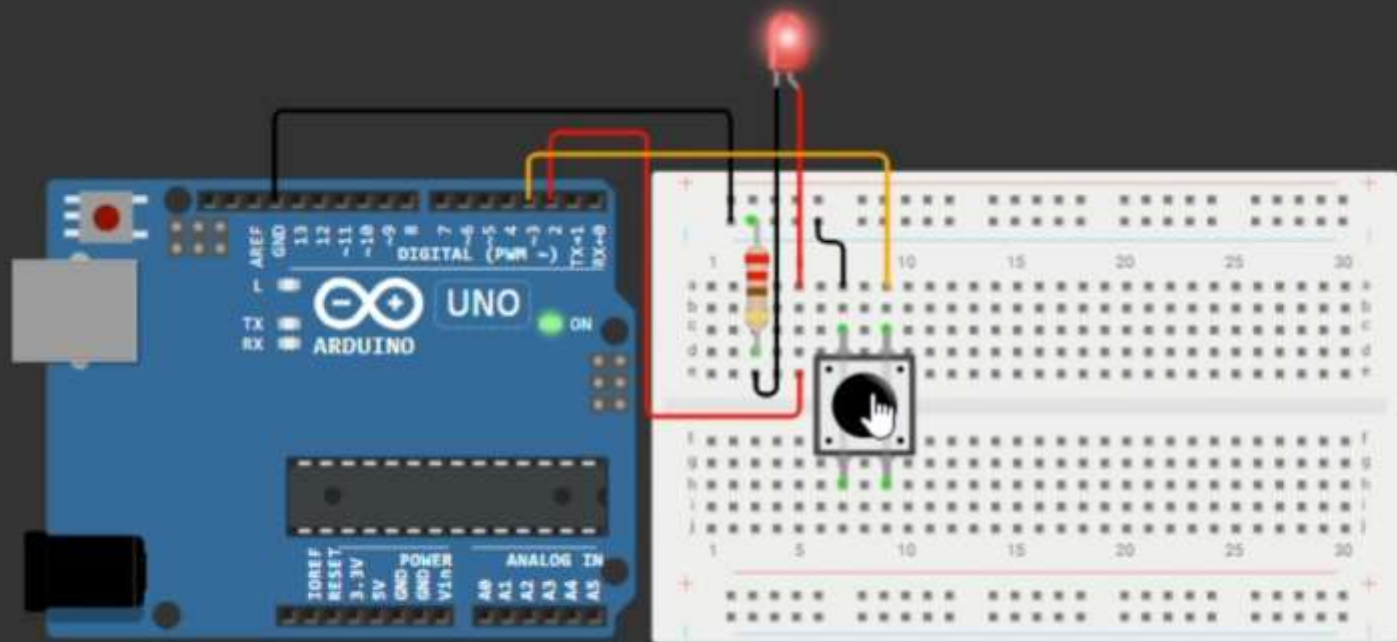
範例程式

```
bool light_up;  
bool light_status = HIGH;  
  
unsigned long previous = 0;  
  
void setup() {  
  pinMode(2, OUTPUT);  
  pinMode(3, INPUT_PULLUP);  
}  
void loop() {  
  if (digitalRead(3) == LOW){  
    delay(50);  
    while (digitalRead(3) == LOW){  
      delay(50);  
    }  
    digitalWrite(2, light_status);  
    light_status = !light_status;  
  }  
}
```



按鈕開關開燈實作

簡單的實作 (II)



按鈕開關開燈實作

變數應用

在點亮狀態下，進一步新增條件來判斷燈光為長亮或閃爍。這種在判斷式內部再嵌入判斷式的結構稱為巢狀判斷 (Nested Conditional)。



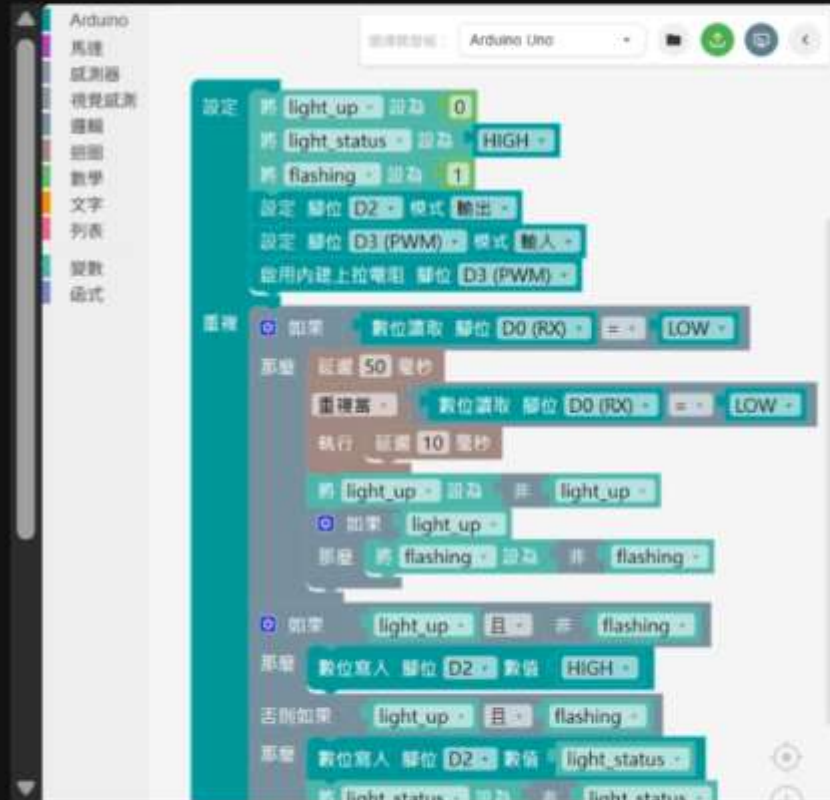
對應的虛擬程式碼 (Pseudocode)：

```
IF isLit IS TRUE THEN
  IF isBlinking IS TRUE THEN
    EXECUTE Mode_Blink() // 執行閃爍
  ELSE
    EXECUTE Mode_Steady() // 執行長亮
  END IF
ELSE
  EXECUTE Mode_Off() // 執行關燈
END IF
```

按鈕開關開燈實作

範例程式

```
bool light_up;  
bool flashing = true;  
bool light_status = HIGH;  
unsigned long previous = 0;  
void setup() {  
  pinMode(2, OUTPUT);  
  pinMode(3, INPUT_PULLUP);  
}  
void loop() {  
  if (digitalRead(3) == LOW){  
    delay(50);  
    while (digitalRead(3) == LOW){  
      delay(10);  
    }  
    light_up = !light_up;  
    if (light_up){  
      flashing = !flashing;  
    }  
  }  
  if (light_up && !flashing){  
    digitalWrite(2, HIGH);  
  }  
}
```



按鈕開關開燈實作

進階按鈕開燈實作

